

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия, специализация
«Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов,
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
Доктор педагогических наук,
профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2.
ТЕМА: СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИЯ

1. Сколько бит информации получено из сообщения «Вася живет на пятом этаже», если в доме 16 этажей?

Решение:

Число возможных сообщений равно числу этажей $N = 16$. По формуле Хартли $i = \log_2 N$.

$$i = \log_2 16 = 4.$$

Ответ: 4 бита.

2. Какое количество информации в сообщении из 10 символов, записанном буквами из 32-символьного алфавита?

Решение:

Информационная емкость одного символа $i_1 = \log_2 32 = 5$ бит.

Количество информации во всем сообщении: $I = 10 \cdot 5 = 50$ бит.

Ответ: 50 бит.

3. Сколько информации содержит сообщение о выпадении грани с числом 3 на шестигранном игральном кубике?

Решение:

Число исходов $N = 6$.

$$i = \log_2 6 \approx 2,585 \text{ бит.}$$

Ответ: $\approx 2,585$ бит.

4. Для хранения текста требуется 84 000 бит. Сколько страниц займёт этот текст, если на странице размещается 30 строк по 70 символов в строке?

Решение:

Символов на странице: $30 \cdot 70 = 2100$.

Вес символа = 8 бит, значит на странице $2100 \cdot 8 = 16\,800$ бит.

Количество страниц: $84\,000 / 16\,800 = 5$.

Ответ: 5 страниц.

5. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-символьного алфавита, если его объём составил 1/16 часть мегабайта?

Решение:

1 Мбайт = 2^{20} байт = 1 048 576 байт.

1/16 Мбайта = $1\,048\,576 / 16 = 65\,536$ байт = $65\,536 \cdot 8 = 524\,288$ бит.

На символ: $\log_2 16 = 4$ бита.

Число символов: $524\,288 / 4 = 131\,072$.

Ответ: 131 072 символа.

6. Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота кодируется минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объём сообщения, состоящего из 180 нот?

Решение:

Мощность алфавита $N = 7 \Rightarrow \lceil \log_2 7 \rceil = 3$ бита на ноту.

$I = 180 \cdot 3 = 540$ бит.

Ответ: 540 бит.

7. Цветное растровое изображение с палитрой 65 536 цветов, размером 100×100 пикселей. Какой объём видеопамати (в Кбайтах) оно занимает в формате BMP?

Решение:

$65\,536 = 2^{16} \Rightarrow 16$ бит на пиксель.

Всего пикселей: $100 \cdot 100 = 10\,000$.

$I = 10\,000 \cdot 16 = 160\,000$ бит = $20\,000$ байт = $20\,000 / 1024 \approx 19,53$ Кбайт.

Ответ: $\approx 19,53$ Кбайт.

8. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Устройство регистрирует номера участников минимально возможным числом бит. Каков объём информации после прохождения 70 велосипедистов?

Решение:

$N = 119 \Rightarrow \lceil \log_2 119 \rceil = 7$ бит на номер.

$I = 70 \cdot 7 = 490$ бит.

Ответ: 490 бит.

9. Словарный запас языка — 256 слов, каждое состоит из 4 букв. Сколько букв в алфавите?

Решение:

$A^4 = 256 \Rightarrow A = \sqrt[4]{256} = 4$.

Ответ: 4 буквы.

10. Сколько информации несёт сообщение о том, что было угадано число в диапазоне от 684 до 811?

Решение:

Число вариантов: $811 - 684 + 1 = 128$.

$i = \log_2 128 = 7$.

Ответ: 7 бит.

11. В стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из 26 букв и 10 цифр. Определите объём памяти для хранения 20 номеров.

Решение:

Мощность алфавита: $26 + 10 = 36$ символов.

$\lceil \log_2 36 \rceil = 6$ бит на символ.

Один номер: $7 \cdot 6 = 42$ бита $\Rightarrow \lceil 42/8 \rceil = 6$ байт.

20 номеров: $20 \cdot 6 = 120$ байт.

Ответ: 120 байт.

12. Каждая клетка поля 8×8 кодируется минимальным числом бит. Запись пути коня после 11 ходов начинается с начальной позиции. Найти объём информации.

Решение:

Всего клеток $64 \Rightarrow \log_2 64 = 6$ бит на клетку.

Записано 12 позиций (начальная + 11 ходов).

$I = 12 \cdot 6 = 72$ бита = 9 байт.

Ответ: 72 бита (9 байт).

13. Сообщение объёмом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько символов в алфавите?

Решение:

$$1,5 \text{ Кбайта} = 1,5 \cdot 1024 \cdot 8 = 12\,288 \text{ бит.}$$

$$\text{Бит на символ} = 12\,288 / 3072 = 4.$$

$$\text{Алфавит: } 2^4 = 16 \text{ символов.}$$

Ответ: 16 символов.

14. Мощность алфавита 64. Сколько Кбайт памяти нужно для хранения 128 страниц по 256 символов?

Решение:

$$\log_2 64 = 6 \text{ бит на символ.}$$

$$\text{Всего символов: } 128 \cdot 256 = 32\,768.$$

$$I = 32\,768 \cdot 6 = 196\,608 \text{ бит} = 24\,576 \text{ байт} = 24 \text{ Кбайт.}$$

Ответ: 24 Кбайт.

15) Провести классификацию систем...

ОТВЕТ:

№	Объект	Природа	Происхождение	Связь с внешней средой	Управление	Биологичность	Изменчивость	Участие человека	Сложность
1	Кофемолка	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Простая
2	Самолёт	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Человеко-машинная	Сложная
3	Ателье	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
4	Кухня	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
5	Санаторий	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Живая	Динамическая	Организационная	Большая
6	АТС (автоматическая телефонная станция)	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Сложная
7	Лекция	Абстрактная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
8	Сбербанк	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Большая
9	Аэропорт	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Большая
10	Люстра	Реальная	Искусственная	Закрытая	Без управления	Неживая	Статическая	Техническая	Простая
11	Светофор	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Простая
12	Аэрофлот	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Большая
13	Магазин	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
14	Склад	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
15	Бензоболонка	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Сложная
16	Магнитофон	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Простая
17	Собрание	Абстрактная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
18	Библиотека	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Сложная
19	Мэрия	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Организационная	Большая
20	Спутник	Реальная	Искусственная	Открытая	С управлением	Неживая	Динамическая	Техническая	Сложная